선생님을 위한 자료실

1 내용 연구 보충 자료

✚ 도면의 종류

도면은 일반적으로 한국 산업 표준(KS)에 따라 분류하고 있다. 도면은 사용 목적, 내용, 표현 형식에 따라 여러 종류가 있으며 대표적인 도면의 종류는 다음과 같다.

❶ **사용 목적에 따른 도면:** 계획도, 제작도, 설명도 등의 다양한 종류가 있다. 계획도는 제품의 초기 구상과 설계 단계에서 사용되며, 제품의 대략적인 설계 의도와 계획을 나타내는 데 사용한다. 제작도는 설계한 제품을 제작할 때 사용하는 도면으로 설계자의 최종 의도를 충분히 전달하여 제작에 반영하기 위해 제품의 모양, 치수, 재질, 가공 방법 등을 자세히 기재하여 제작에 필요한 정보를 제공한다. 설명도는 주로 제작자가 고객에게 제품의 원리, 기능, 구조, 사용 방법 등을 설명하기 위해 만든 도면으로 주로 제품의 사용 설명서에 포함되어 제품을 올바르게 사용할 수 있도록 안내하는 데 사용한다.

❷ **내용에 따른 도면:** 조립도와 부품도 등이 있다. 조립도는 기계나 구조물의 전체 조립 상태를 표현하는 도면으로, 각 부품의 관련 치수와 조립한 상태에서의 상호 관계를 명확하게 보여 주어 제품의 전체적인 구성과 조립 순서를 이해하는 데 중요한 역할을 한다. 부품도는 제품을 구성하는 각각의 부품을 개별적으로 상세하게 그린 도면으로 부품의 모양, 크기, 표면 상태, 가공 방법 등을 자세히 표시하여 제작 과정에서 필요한 정보를 제공한다.

❸ **표현 형식에 따른 도면:** 외관도, 전개도, 입체도 등이 있다. 외관도는 대상물의 외형 및 필요한 치수를 최소한으로 나타낸 도면이다. 전개도는 구조물이나 제품 등의 입체의 표면을 평면으로 펼쳐서 나타낸 도면이고 입체도는 사투상법 또는 투시투상법에 따라 물체를 입체로 나타낸 도면을 말한다.

✚ 제도 용구

다양한 형태의 직선, 곡선을 그리기 위해서는 제도용 필기구와 용도에 맞는 자가 필요하다.

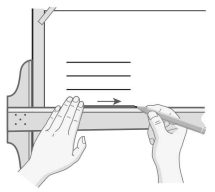
❶ **연필:** 제도용 연필은 연필심의 경도에 따라 분류하며 9H가 가장 단단하고 6B가 가장 무르다. 가는 선과 트레이싱 용도로는 4H~9H를 사용하고, 선이나 문자 용도로는 3H~H, F, HB를 사용하며, 스케치 용도로는 2B~6B를 사용한다.

❷ **직선 자:** 직선 자는 수평선이나 수직선을 긋는 데 사용한다.

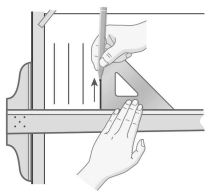
❸ **T자:** 머리와 자 부분으로 구성되며, 두 부분은 직각으로 되어 있다. 제도판에 대고 수평선을 긋거나 삼각자와 함께 사용하여 수직선과 사선을 그릴 때 사용한다. 재질은 가벼운 알루미늄을, 길이는 900 mm를 많이 사용한다.

❹ **삼각자:** 주로 T자와 함께 사용하며 수직선, 수평선, 사선을 긋는 데 사용한다. 직각 삼각자와 직각 이등변 삼각자의 두 개가 1세트로 되어 있어 다양한 각도의 선을 그을 수 있다.

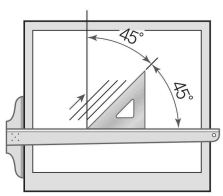
✚ 삼각자를 이용하여 선 긋는 방법



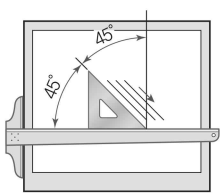
① 수평선은 좌에서 우로



② 수직선은 아래에서 위로



③ 자의 왼쪽 사선은 아래에서 위로



④ 자의 오른쪽 사선은 위에서 아래로

✚ 척도의 기입 방법

❶ 같은 도면에서는 동일한 척도를 사용하는 것이 원칙이다. 도면의 치수는 척도와 관계없이 물체의 실제 치수를 기입하도록 한다.

❷ 같은 도면에서 다른 척도를 사용할 때는 주요 척도를 표제란에 기입하고, 그 외의 척도는 상세도의 참조 문자나 부품 번호 부근에 기입하도록 한다.

❸ 보통 참고용 도면이나 부분 확대 도면, 복잡한 구조나 부품의 도면, 프로토타입의 제작 단계에서의 도면은 실제 크기와 비례하지 않아 치수에 밑줄을 긋거나 '비례가 아님', 'NS(not to scale)' 등의 문자로 표시한다.

✚ 치수 보조 기호

치수를 명확하게 표현하기 위해 기호와 숫자를 함께 사용하며 이를 통해 제품이나 구조물의 크기, 모양, 형태 등을 정확하게 나타낼 수 있다.

▼표 | 치수 보조 기호 예시

용도	기호	사용 예
지름	ϕ(파이)	ϕ20
반지름	R(아르)	R10
구의 지름	Sϕ(에스파이)	Sϕ20
구의 반지름	SR(에스아르)	SR10
정사각형의 한 변	□(사각)	□10
판의 두께	t(티)	t=3
원호의 길이	⌒(원호)	⌒30
45° 모따기	C(시)	C600

✚ 수렴적 사고 기법(아이디어 선정 기법)

❶ ALU 기법: ALU 기법은 아이디어의 강점(Advantage), 약점(Limitation), 그리고 유니크한 특성(Unique feature)을 분석하여 아이디어를 개선하는 아이디어 선정 기법이다. ALU 기법은 아이디어의 전반적인 특성을 균형 있게 평가하여 아이디어의 강점을 강화하고 약점을 보완하는 방향으로 개선하며 아이디어의 품질을 높이고 문제점을 해결하는 데 도움을 준다.

❷ 역 브레인스토밍: 역 브레인스토밍은 전통적인 브레인스토밍의 접근 방식을 반대로 적용하는 아이디어 발생 및 평가 기법이다. 일반적인 브레인스토밍은 아이디어를 적극적으로 생성하는 과정이지만, 역 브레인스토밍은 이미 제시된 아이디어에 대해 비판적으로 접근하는 방식을 취하여 아이디어의 결점을 찾아내고 이를 개선하는 방향으로 나아가는 방법이다. 이 방법은 아이디어의 완성도를 높이며 문제점을 해결할 수 있는 유용한 방법이다.

❸ 평가 행렬법: 평가 행렬법은 아이디어나 대안을 여러 기준에 따라 정량적으로 평가하고 비교하는 아이디어 선정 기법이다. 먼저 평가할 아이디어에 대한 기준을 설정하고, 각 기준에 대해 상대적인 중요도를 가중치로 부여한다. 이후 각 아이디어는 각 기준에 따라 점수를 할당받고, 이를 기반으로 총점을 계산하며 계산된 총점을 통해 아이디어를 순위화하거나 비교하여 최종 결정을 내리게 된다. 이 방법은 복잡한 문제 해결이나 결정 과정에서 다양한 요소를 명확하게 분석하고 비교하는 데 유용하며, 객관적이고 체계적인 평가를 제공하여 아이디어 간의 상대적인 우선순위와 강점, 약점을 명확하게 파악할 수 있다.

✚ 클램프의 의미와 종류

클램프는 공작물을 공작 기계의 테이블 위에 고정하는 장치이다. 목공용 클램프는 부재를 고정하거나 목재를 조립할 때 활용할 수 있는 제3의 손과 같은 역할을 하는 공구로, 작업을 안정적으로 진행할 수 있게 도와준다. 주로 목재 조립 시 본드가 굳는 클램핑 시간 동안 목재를 밀착시키는 용도로 사용된다.

클램프의 종류는 다양하며, 그 용도와 형태에 따라 구분된다. 대표적인 클램프로는 파이프 클램프, 퀵 클램프, 패러럴 클램프, L 클램프, 집게 클램프, 밴드 클램프 등이 있다.